

第12讲

第8章 继电器（下）

清华大学 电机系 陈来军, chenlaijun@tsinghua.edu.cn

第8章 继电器控制

8.1 常用低压电器

8.1.1 开关

8.1.2 熔断器

8.1.3 自动空气开关

8.1.4 按钮

8.1.5 行程开关

8.1.6 交流接触器

8.1.7 热继电器

8.1.8 时间继电器

8.1.9 中间继电器及其他控制继电器

8.2 基本控制电路

8.2.1 起动、停止控制

8.2.2 点动控制

8.2.3 两地控制

8.2.4 正、反转控制

8.2.5 行程控制

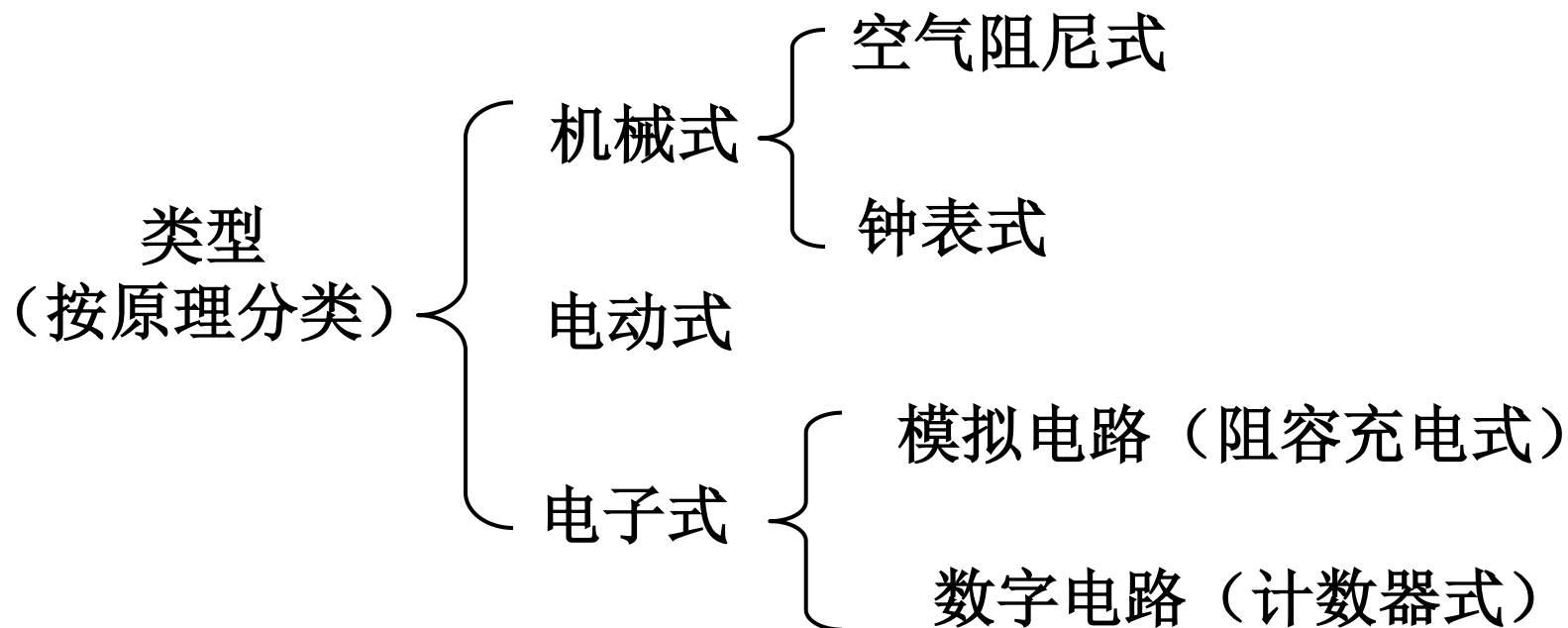
8.2.6 顺序控制

8.2.7 时间控制

8.3 应用举例

8.1.8 时间继电器

时间继电器能使触点延时接通或断开，对机械进行定时控制

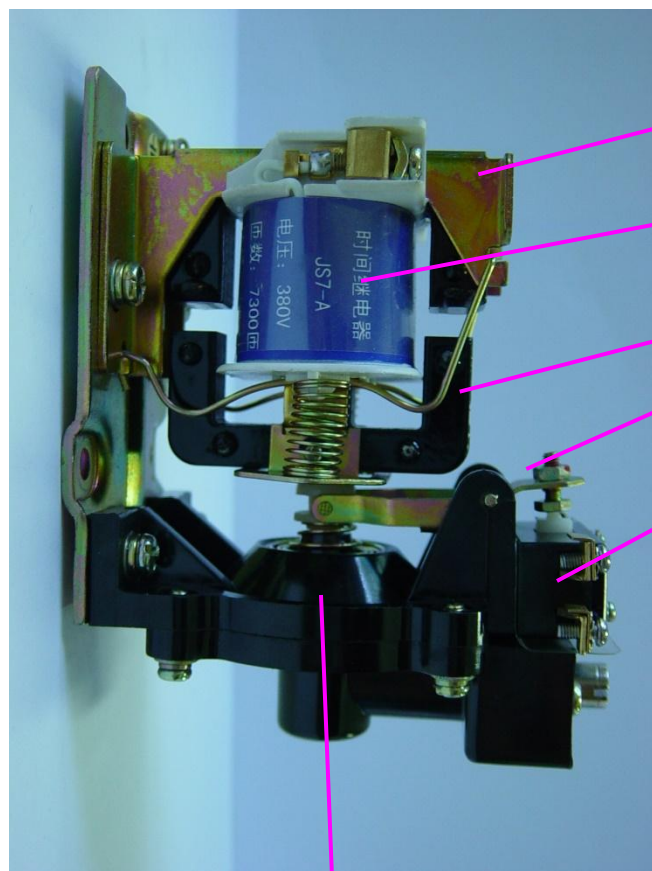


按工作状态分类：通电延时型，断电延时型

空气阻尼式时间继电器的工作原理

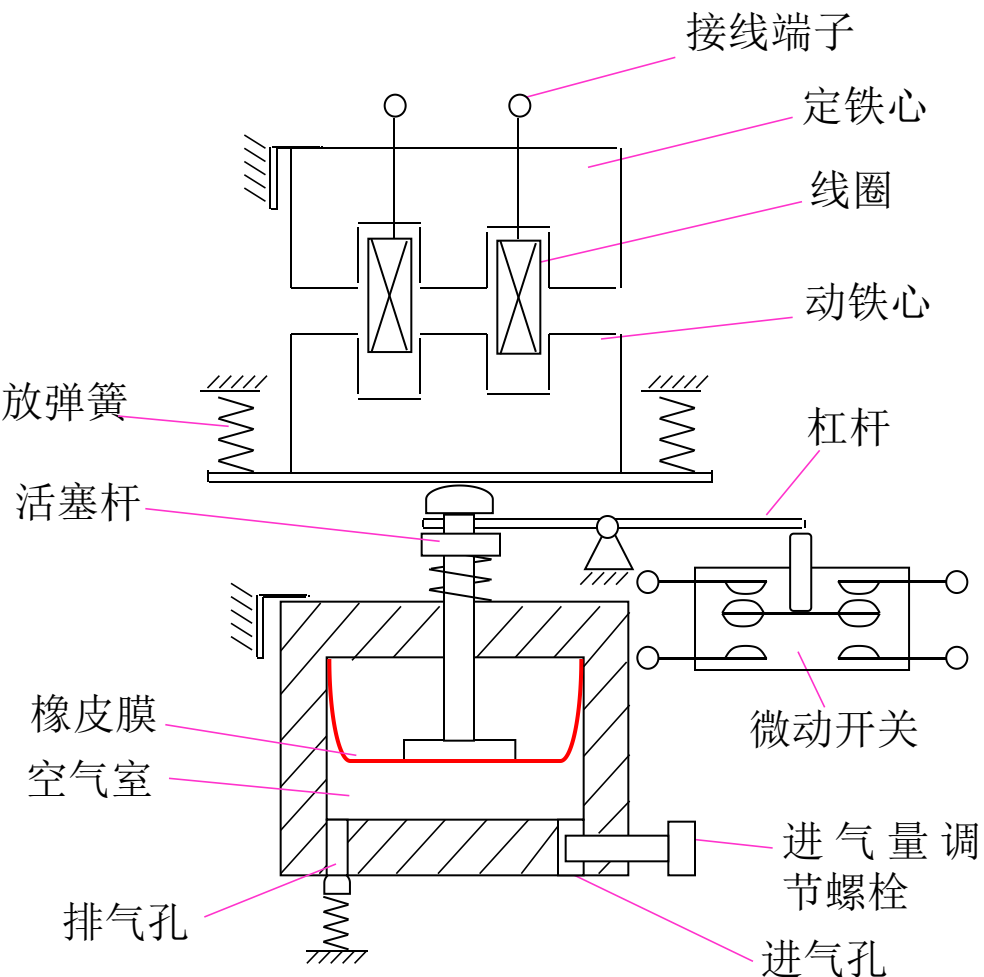
(通电延时型)

外形照片



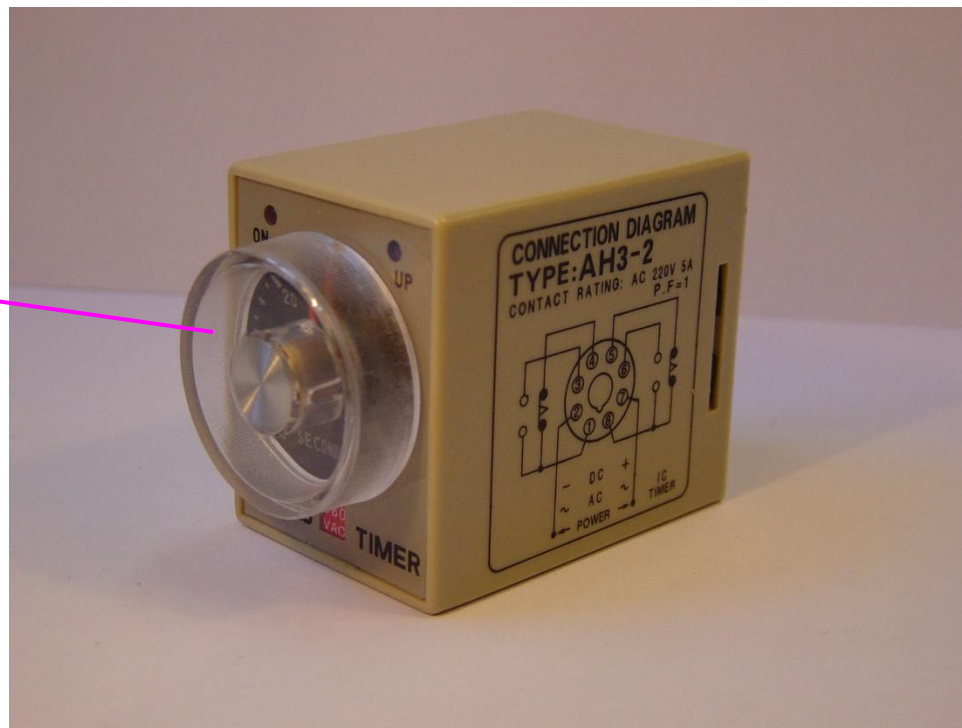
空气室

结构示意图



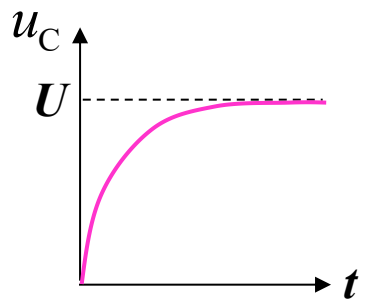
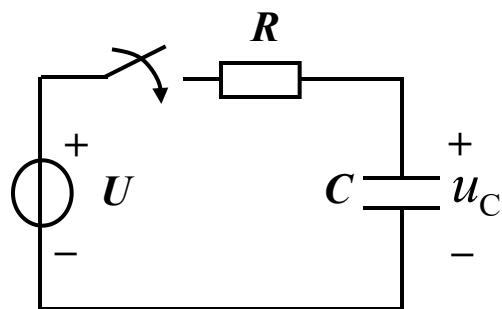
电子式时间继电器

时间调节电位器旋钮

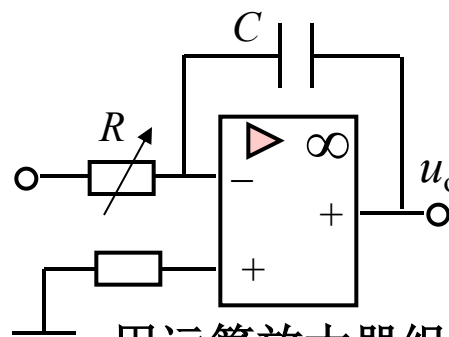


其原理在13章讲到

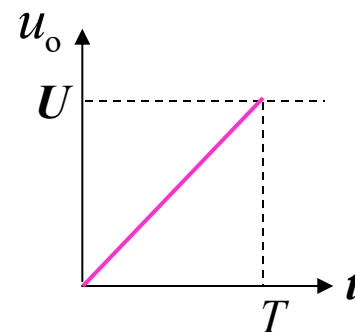
原理：采用 RC 积分电路



缺点：非线性

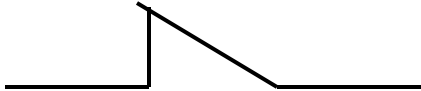
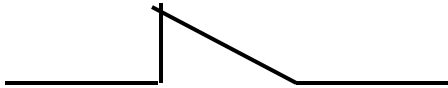
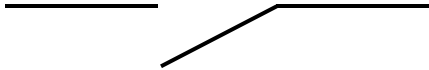
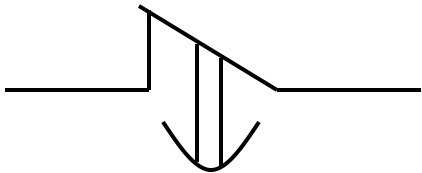
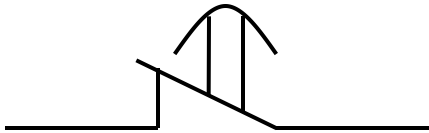
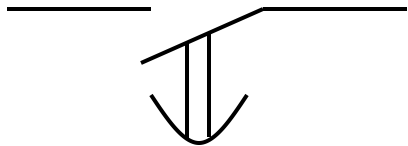
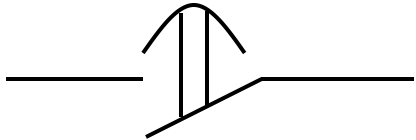


用运算放大器组成积分器



调节 R 可以调节积分时间 T ，从而延时

时间继电器触点类型及符号

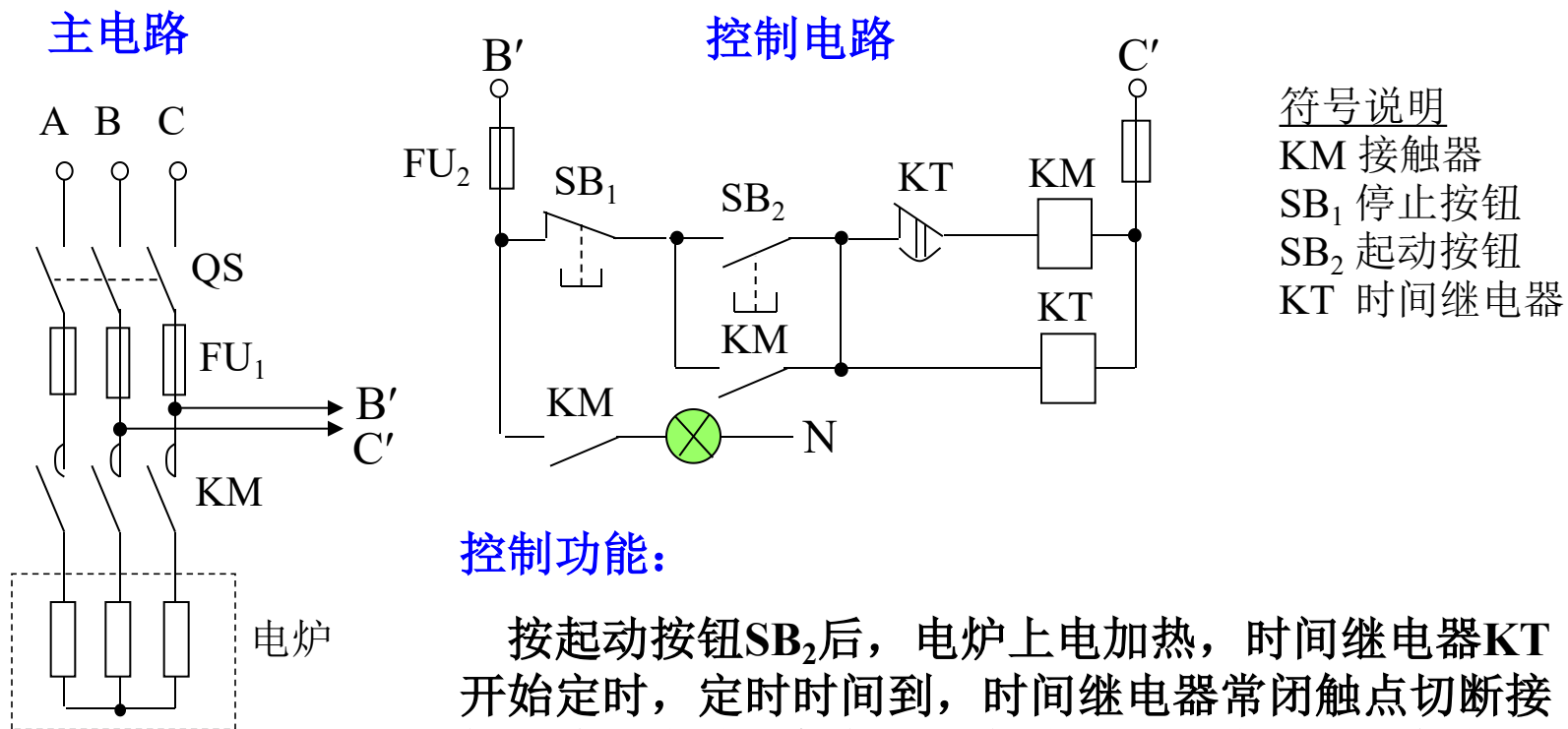
	通电延时型	断电延时型
瞬时动作触点	常闭触点 	
	常开触点 	
延时动作触点	常闭触点  通电延时开，断电立即闭	常闭触点  通电立即开，断电延时闭
	常开触点  通电延时闭，断电立即开	常开触点  通电立即闭，断电延时开

8.2.7 时间控制

时间控制：采用时间继电器进行定时控制

例1 分析热处理电炉定时控制功能。

(继电器接触器线圈额定电压380V，灯泡额定电压220V)



控制功能：

按起动按钮SB₂后，电炉上电加热，时间继电器KT开始定时，定时时间到，时间继电器常闭触点切断接触器线圈电路，接触器主触点断开，电炉停止加热。

电炉加热时若按停止按钮SB₁，随时停止加热。

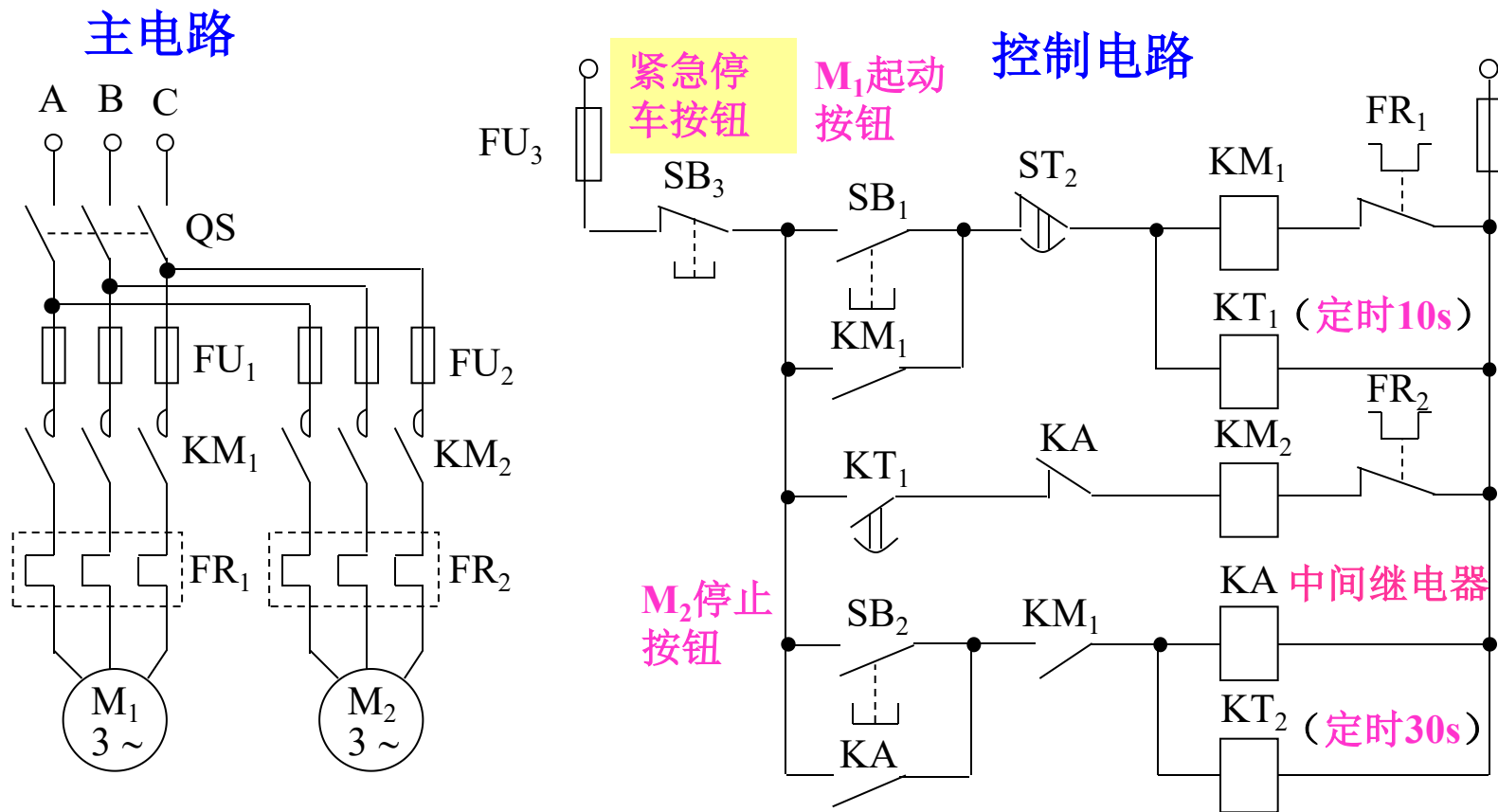
指示灯指示电炉的运行状态：电炉加热，指示灯亮。

顺序时间控制举例

例2 两台电动机 M_1 、 M_2 ，要求：

- (1) 起动时 M_1 先手动起动， M_1 起动10s后 M_2 自动起动；
- (2) 停止时先手动停止 M_2 ， M_2 停止30s后 M_1 自动停止；
- (3) 按紧急停止按钮，两台电机都停止。

两台电动机都要求有过载保护。

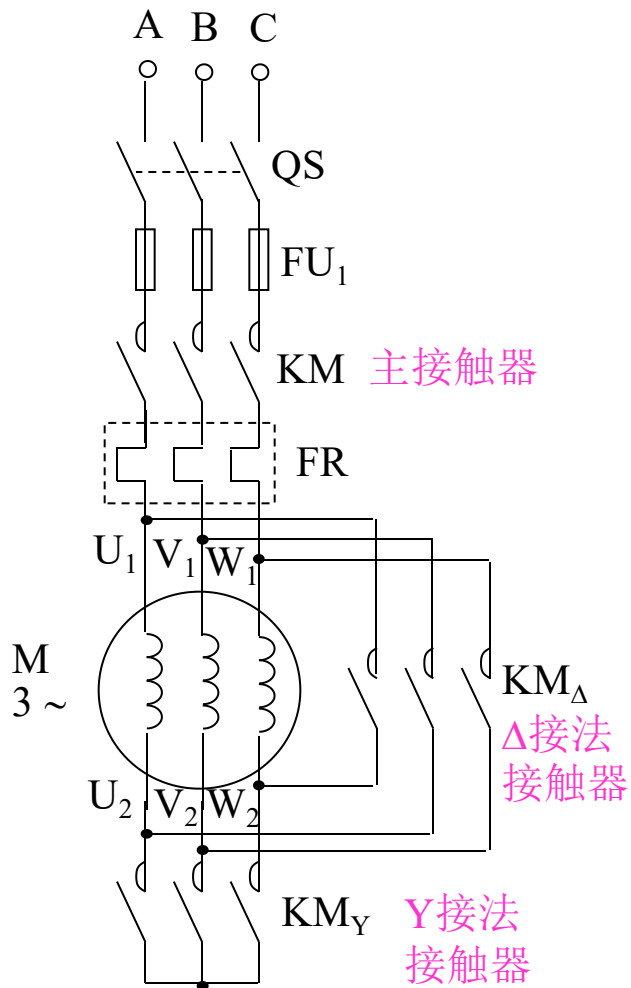


8.3 继电器控制应用举例

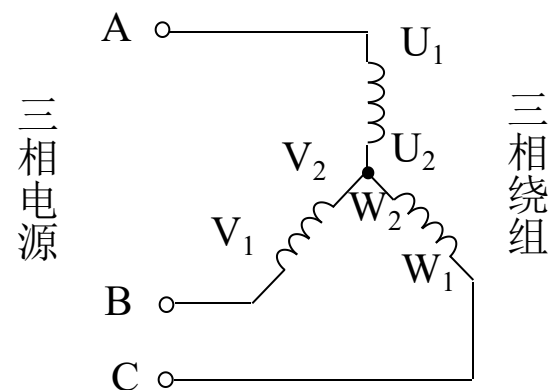
例1 三相异步电动机的Y- Δ 起动控制。为什么要Y- Δ 起动？

降低起动电流，避免对电网造成冲击。

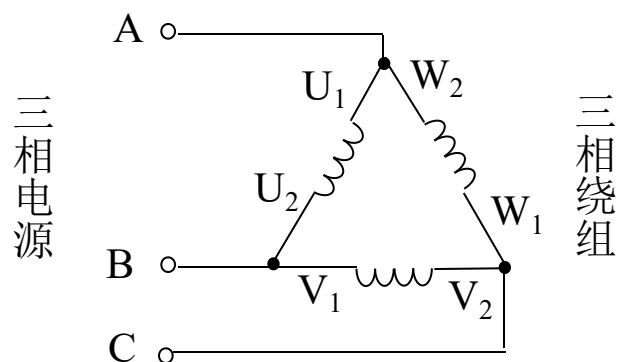
主电路接法



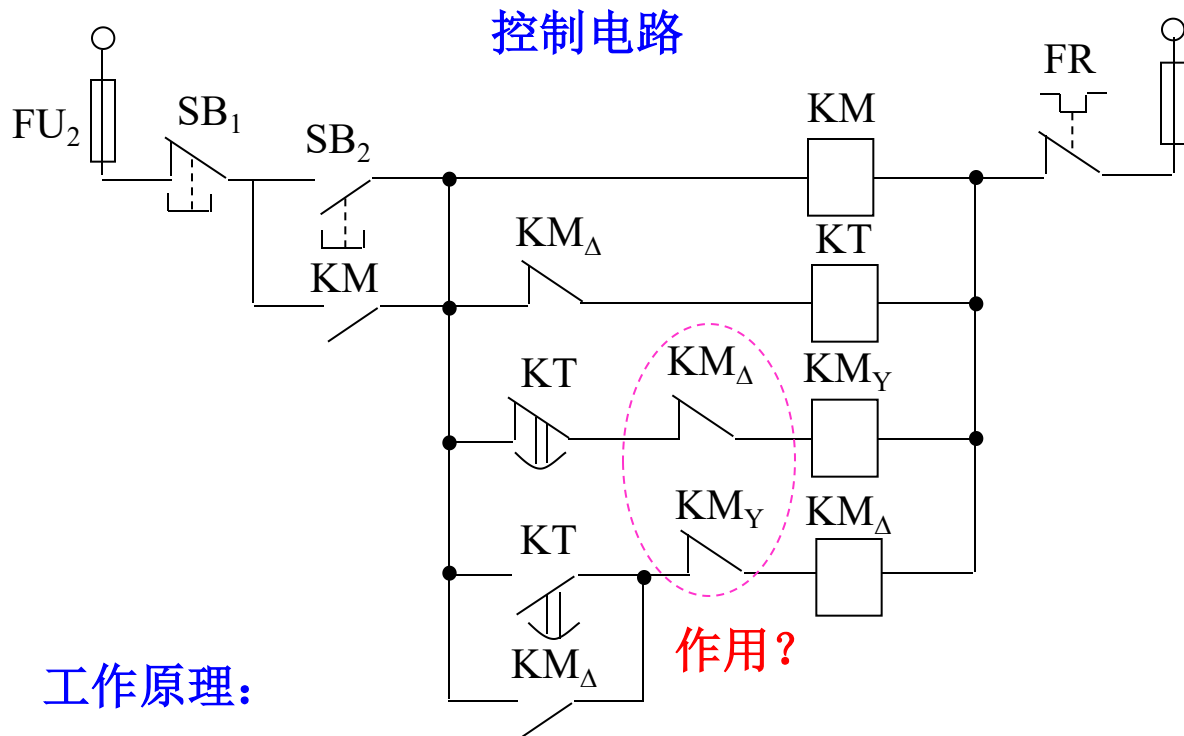
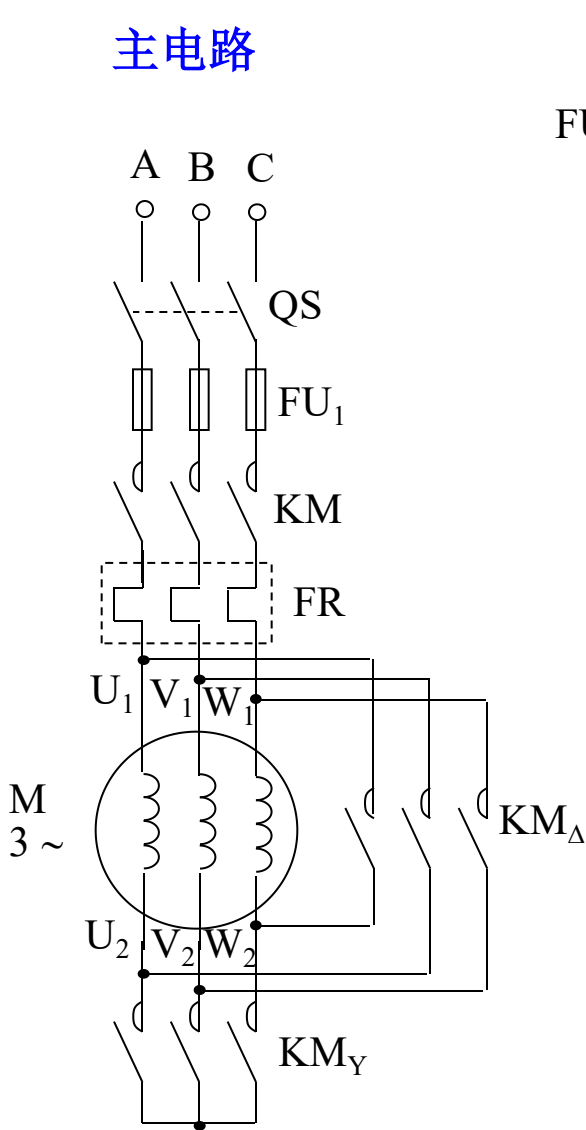
Y接法



Δ 接法



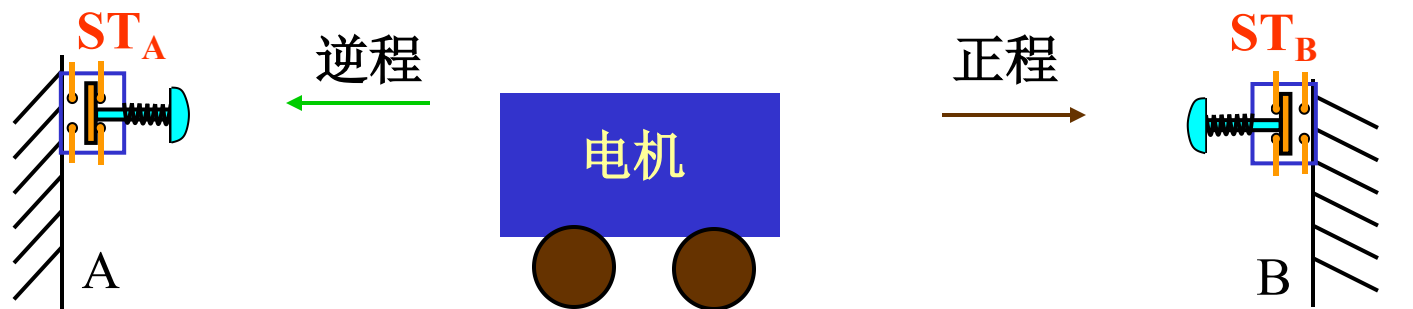
例1 三相异步电动机的Y-Δ启动控制（续）



工作原理：

- (1) 按启动按钮 SB_2 ， KM 和 KM_Y 同时吸合，Y形启动；
- (2) 同时时间继电器 KT 开始延时；
- (3) KT 定时时间到， KT 将 KM_Y 切断，将 KM_Δ 接通，转为 Δ 运行。
- (4) KM_Δ 接通后，将 KT 切断（为了节电）；
- (5) KM_Y 与 KM_Δ 不能同时吸合，因此要有互锁保护。

例2 运料小车的行程时间控制



设计一个运料小车控制电路，同时满足以下要求：

(1) 小车起动后，前进到B地。到B地后停2分钟等待装料，然后自动走向A。到A地后停2分钟等待卸料，然后自动走向B。

循环重复以上过程，直到按停止按钮停车。

(2) 有过载和短路保护。

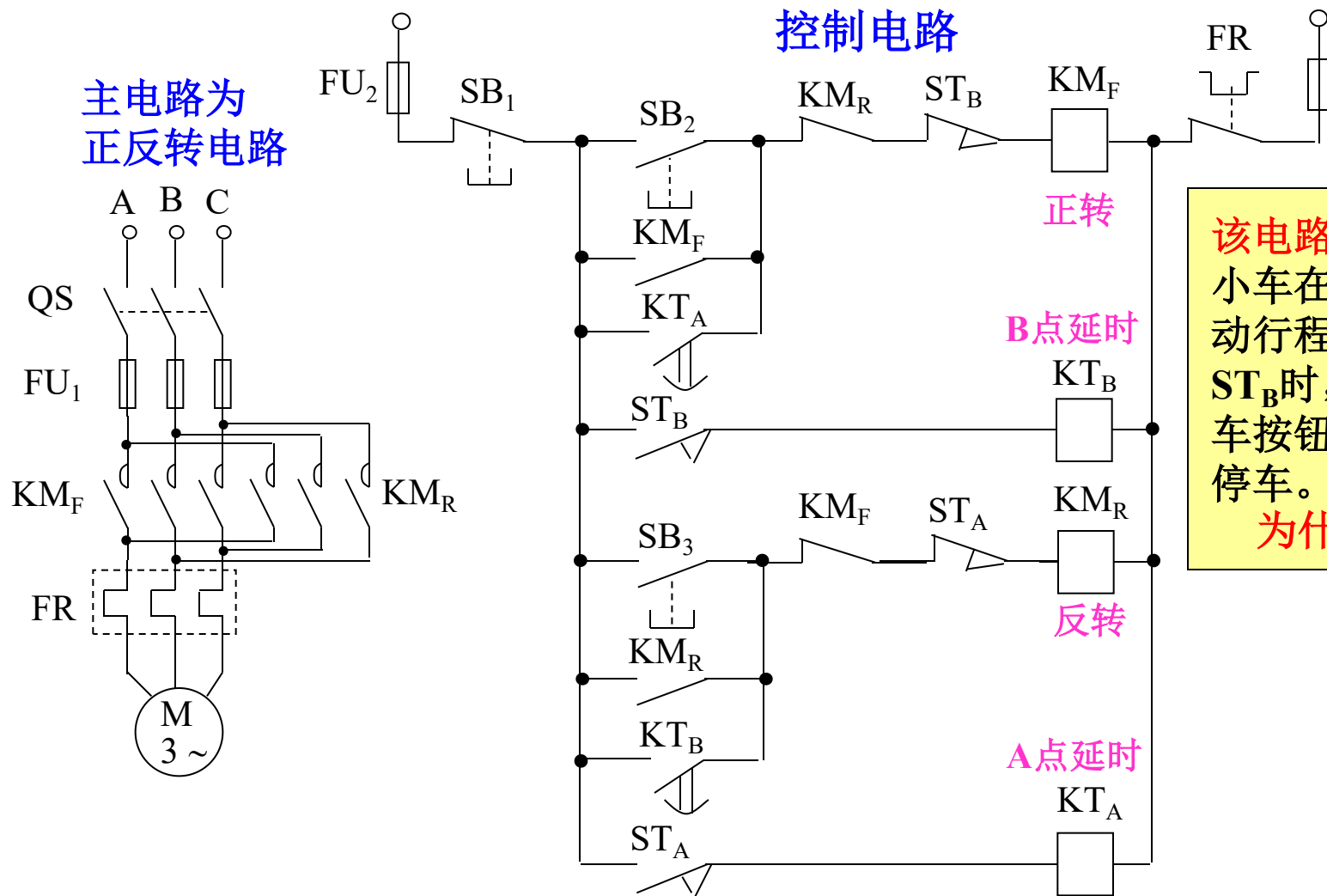
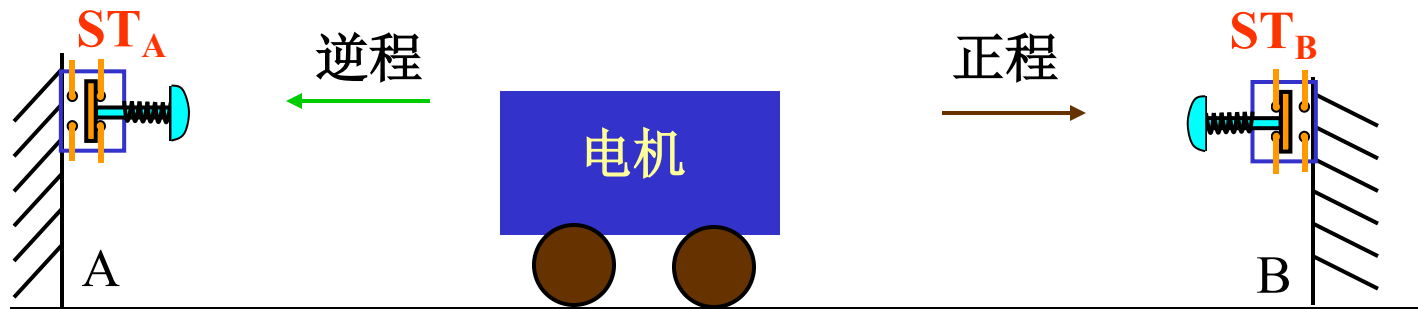
(3) 可在任意位置停车。

设计思路：

(1) 主电路？ 正反转基本电路

(2) 控制电路？ 在自动往复控制电路的基础上增加时间控制

例2解答



该电路的问题:
 小车在两端位置触
 动行程开关 ST_A 或
 ST_B 时, 按下 SB_1 停
 车按钮, 不能正常
 停车。
为什么?

例2解答 (续)

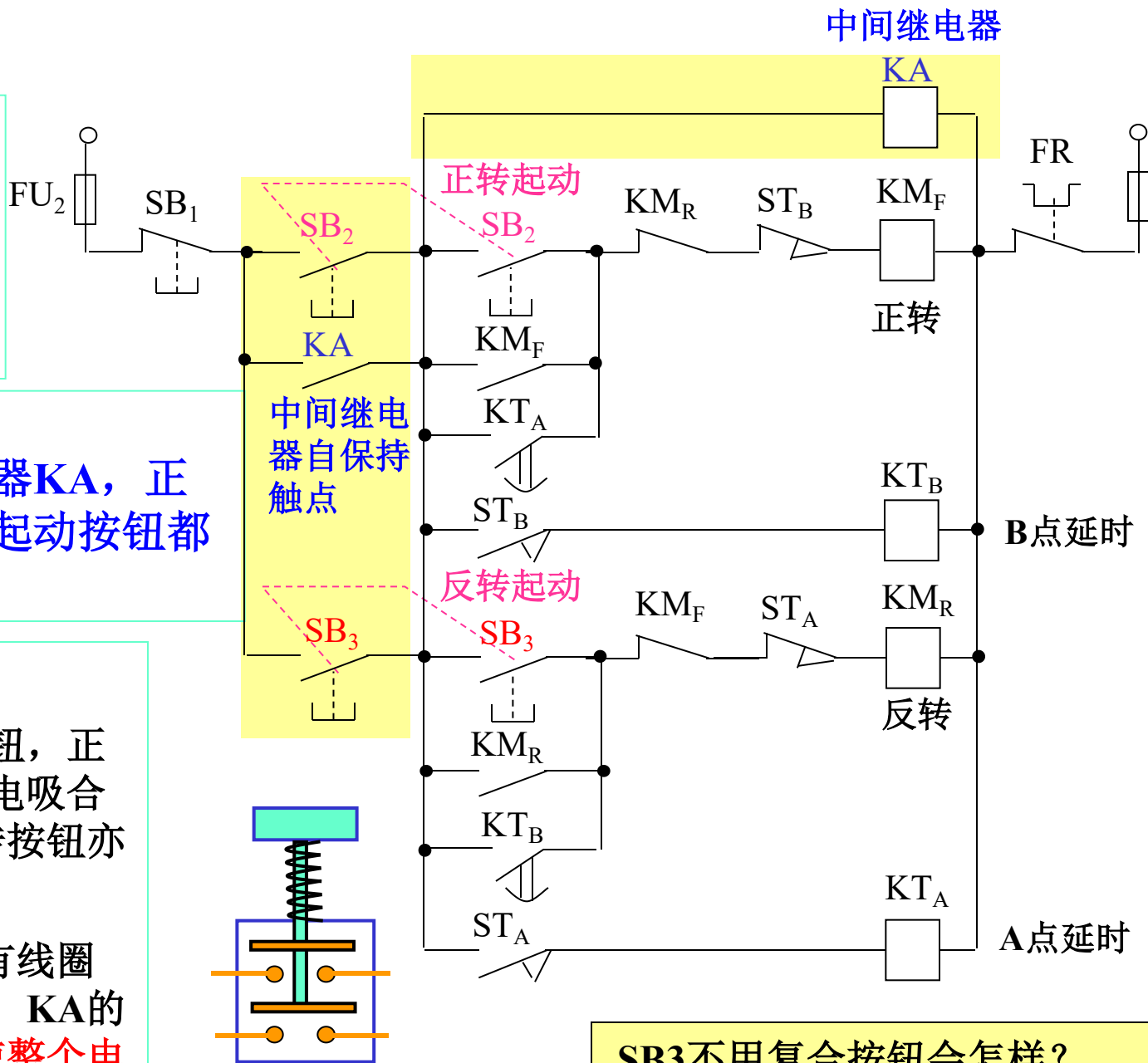
如何改进设计，能使小车在两端位置时，按下SB₁停车按钮，能正常停车？

措施:
增加一个中间继电器KA，正转起动按钮和反转起动按钮都采用复合按钮。

原理:

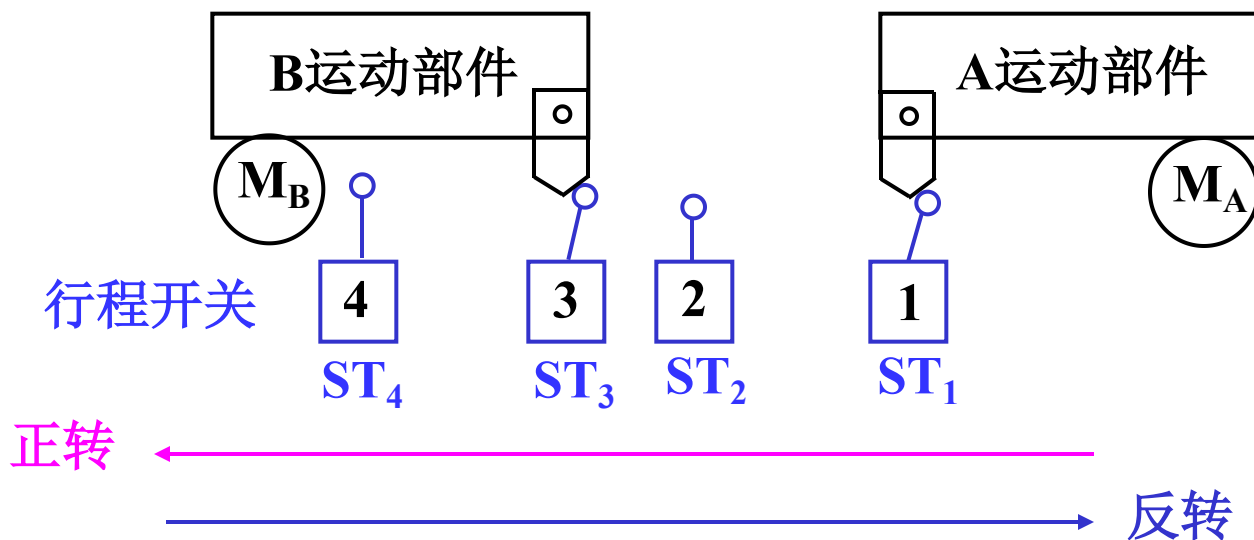
若按正转起动按钮，正转起动，同时KA上电吸合并自保持。若按反转按钮亦然。

按停止按钮，所有线圈都断电，KA也释放，KA的自保持触点断开，使整个电路断电。

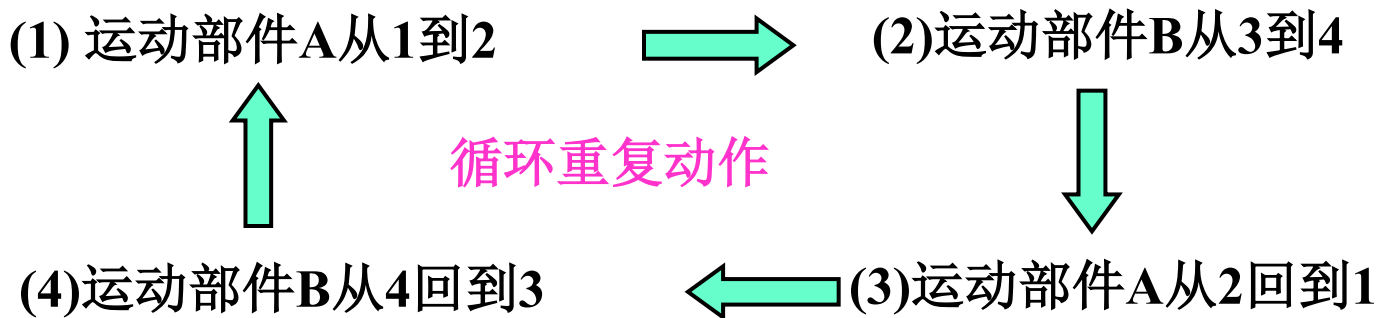


SB3不用复合按钮会怎样？ KA的起点换个地方会怎样？

例3 工作台四地点行程控制



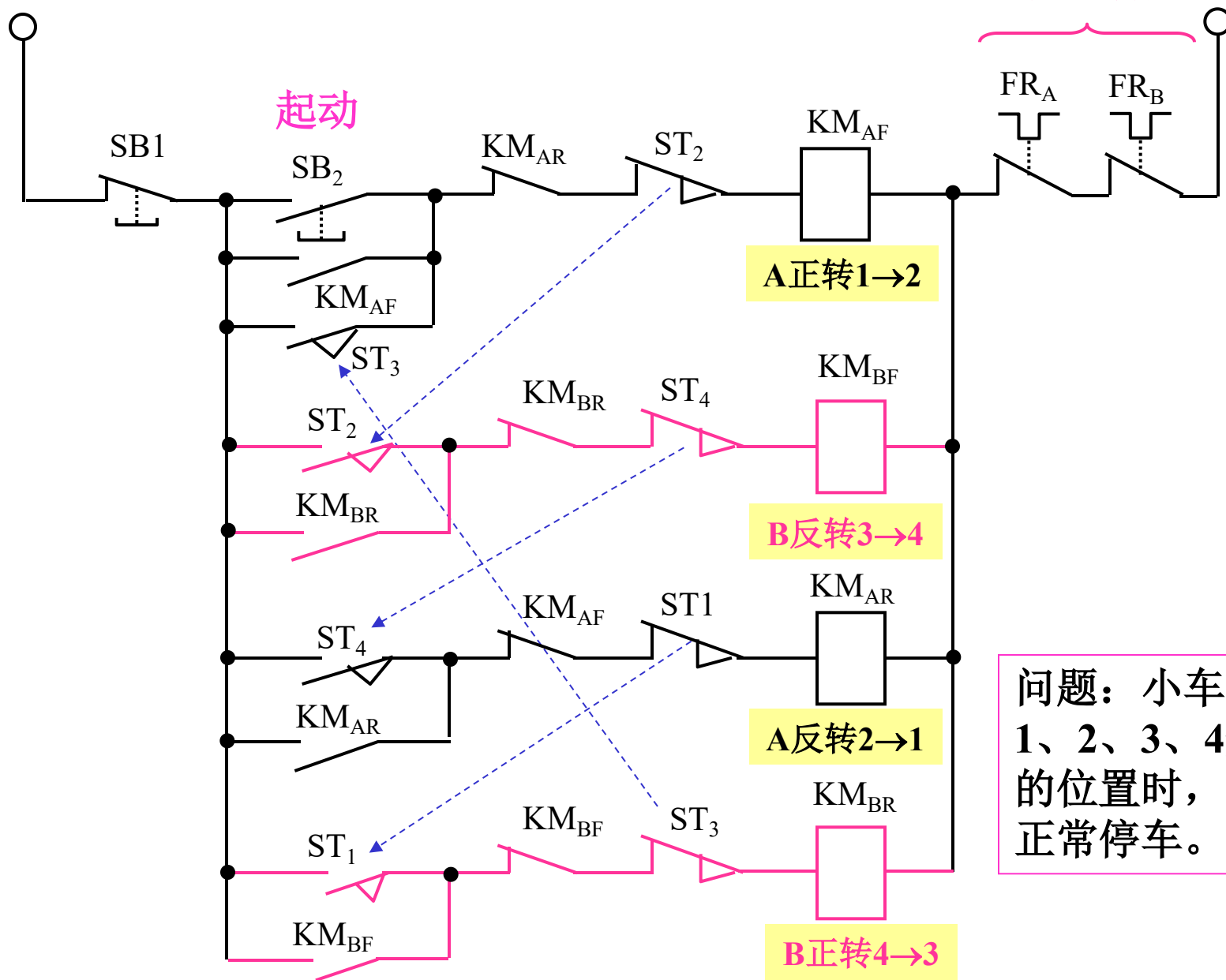
起动后工作台控制要求：



还要求：若一台电机因过载自动停车另一台也自动停车。

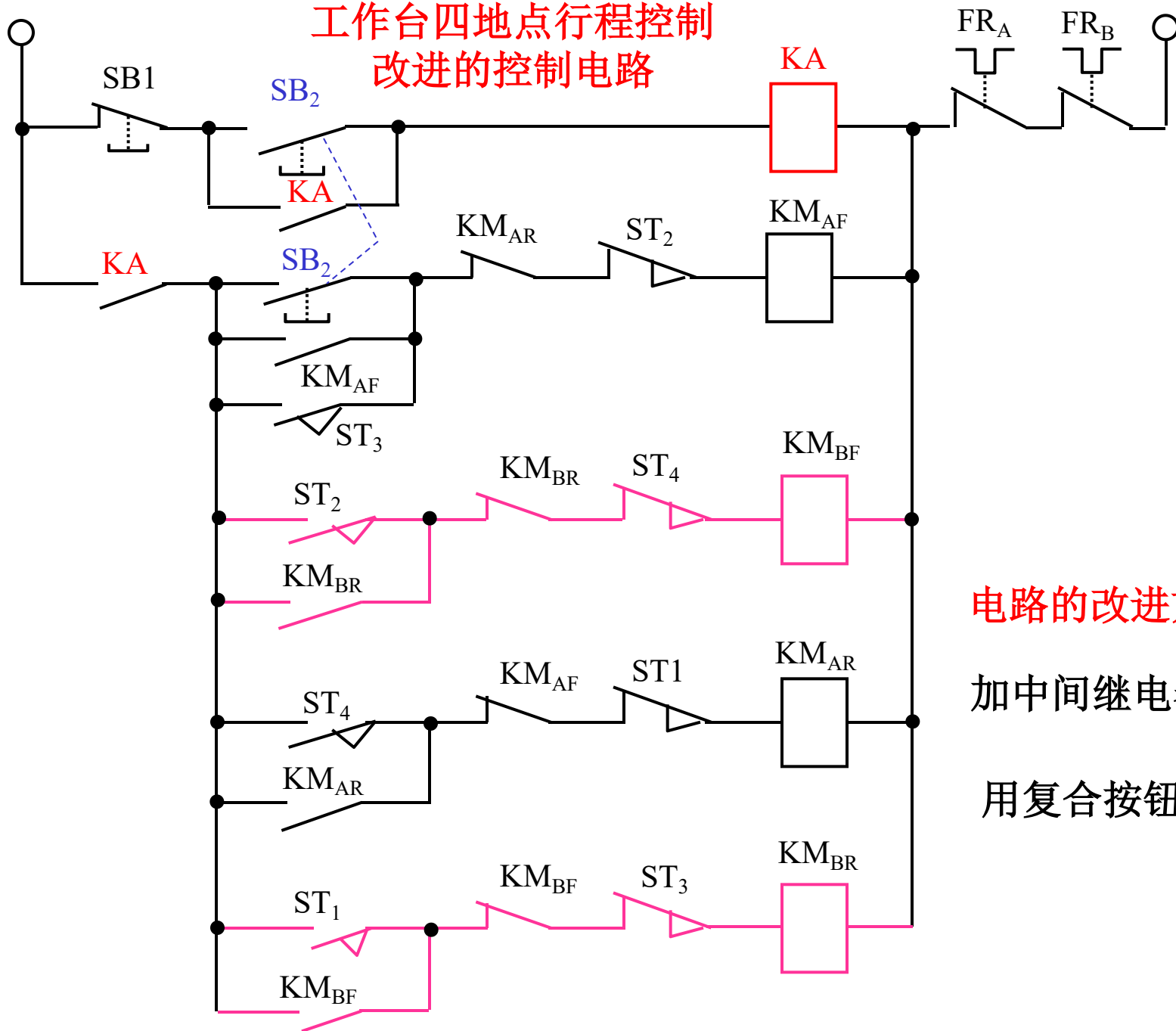
工作台四地点行程控制电路

其中一台电机过载，两台都停止



问题：小车若在1、2、3、4规定的位置时，不能正常停车。

工作台四地点行程控制 改进的控制电路



电路的改进方法:

加中间继电器**KA**

用复合按钮**SB₂**

例4 四人抢答电路设计（教材习题8.12）

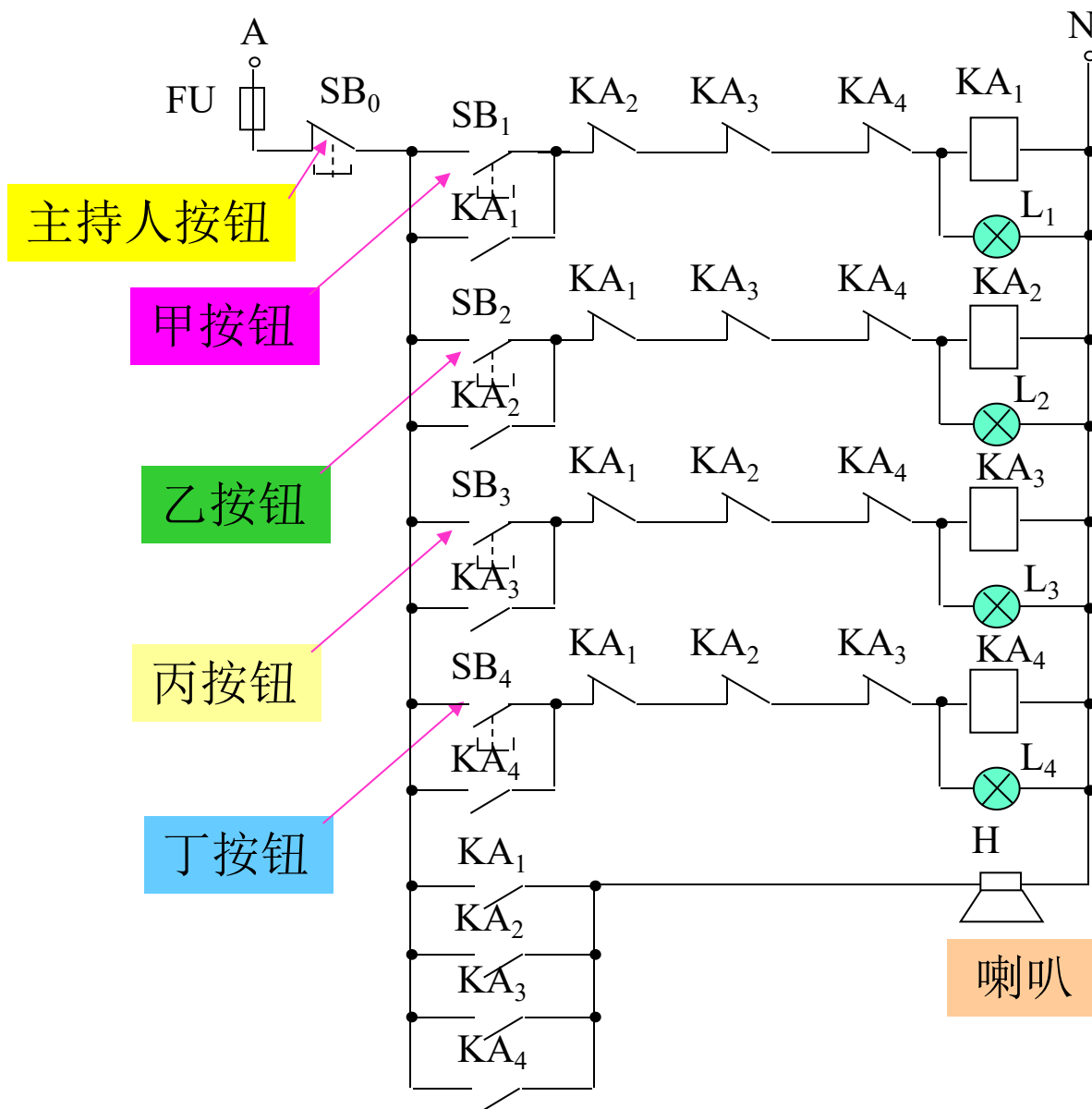
用继电器设计**四人抢答电路**，每人一个按钮和一个指示灯，首先按下按钮的灯亮，且电喇叭响（电喇叭只有一个），后按下按钮的灯不亮。

主持人的按钮用于复位(即：使继电器断电，灭灯，电喇叭停响)。

继电器线圈、指示灯、电喇叭的额定电压都是交流220V。

只用中间继电器KA，设继电器的常开触点和常闭触点都有很多个。

四人抢答控制电路



中间继电器KA₁、
KA₂、KA₃、
KA₄

指示灯

L₁、L₂、
L₃、L₄

原理:

用每人的继电器的常开触点并联，接通喇叭；

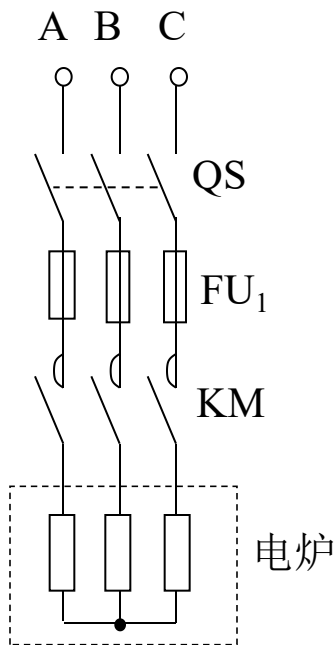
用每人的继电器的常闭触点封锁其他人的线圈。

思考题1：改错

热处理电炉定时控制要求：

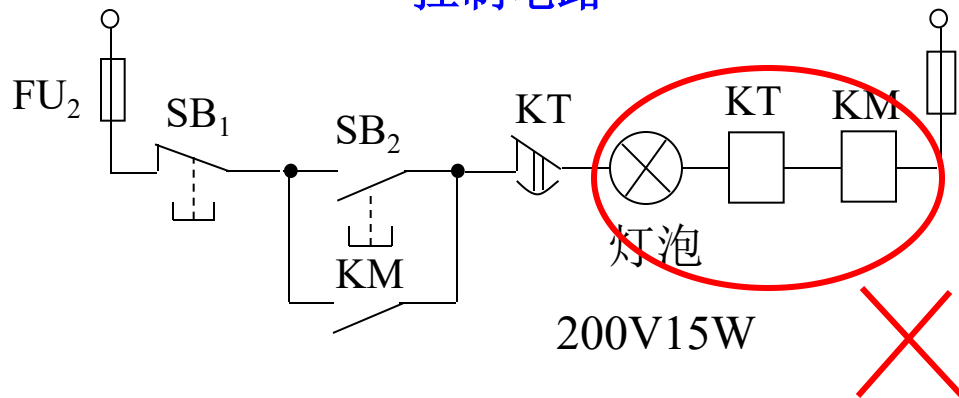
按加热按钮后，电炉上电加热，延时1分钟自动停止加热。用一个220V15W的灯泡指示电炉的工作。

主电路



有人认为：接触器线圈、时间继电器线圈、灯泡都是同时工作的，因此将它们串联起来，如图所示。指出其错误。

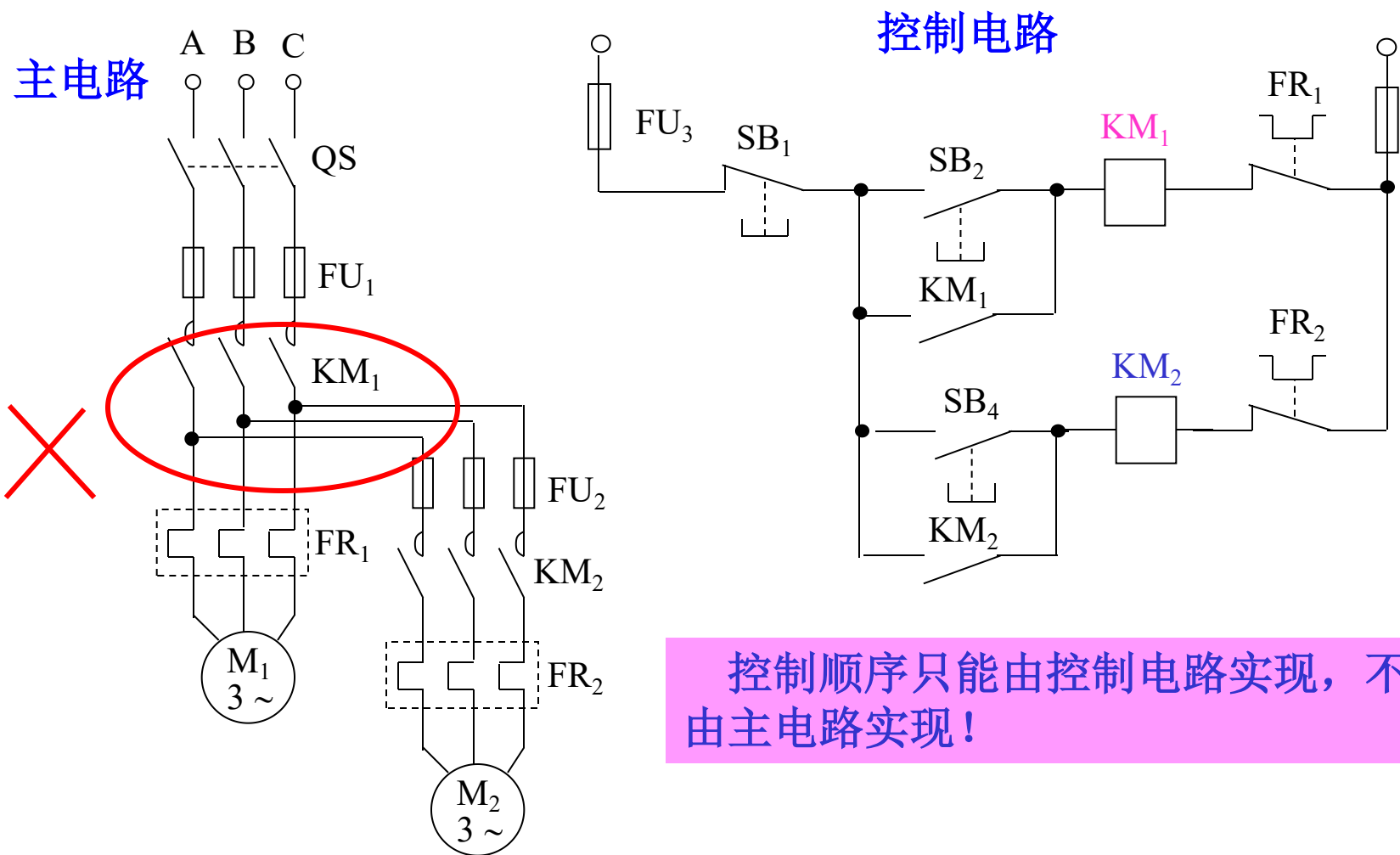
控制电路



接触器线圈、继电器线圈、灯泡都是电器，都必须有额定工作电压。串联后达不到额定电压，不能正常工作。

思考题2：判断错误

两台电动机 M_1 、 M_2 ，要求：起动时 M_1 先起动， M_1 起动后 M_2 才能起动。按停止按钮，两台电机都停止。



电动机的保护

电动机保护的类型：

失压欠压保护：采用继电器、接触器控制

当电源电压过低（<85%正常电压）或电源电压消失时，接触器继电器会自动释放。

短路保护：用熔断器或自动空气开关

过载保护：用热继电器

继电器、接触器控制电路读图和设计应注意的问题

- (1) 首先了解工艺过程及控制要求；
- (2) 搞清控制系统中各电机、电器的作用以及它们的控制关系；
- (3) 主电路、控制电路分开阅读或设计；
- (4) 控制电路中，根据控制要求按自上而下、自左而右的顺序进行读图或设计；
- (5) 同一个电器的所有线圈、触头不论在什么位置都用相同的文字符号；
- (6) 原理图上所有电器，必须按国家统一符号标注，且均按未通电状态表示；
- (7) 继电器、接触器的线圈只能并联，不能串联；
- (8) 控制顺序只能由控制电路实现，不能由主电路实现。

电器文字符号标注国家标准

刀闸	QS
熔断器	FU
按钮	SB
接触器	KM
热继电器	FR
行程开关	ST
时间继电器	KT
中间继电器	KA